

7.3 补充习题

1. 选择题

- ① 数据库外模式是在下列哪个阶段设计的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ② 生成 DBMS 系统支持的数据模型是在下列哪个阶段完成的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ③ 根据应用需求确定建立索引是在下列哪个阶段完成的? ()
A. 数据库概念结构设计 B. 数据库逻辑结构设计
C. 数据库物理结构设计 D. 数据库实施和维护
- ④ 员工性别的取值, 有的为“男/女”, 有的为“1/0”, 这种情况属于 ()。
A. 属性冲突 B. 命名冲突
C. 结构冲突 D. 数据冗余

2. 填空题

- ① 数据库设计方法包括_____、_____、_____和统一建模语言(UML)方法等。
- ② 数据库设计的基本步骤包括需求分析、_____、_____、_____、数据库实施、数据库运行和维护等。
- ③ 集成局部 E-R 图(也称为分 E-R 图)要分两个步骤, 分别是_____和_____。
- ④ 数据库常见的存取方法主要有_____和哈希方法。

3. 问答题

- ① 在进行概念结构设计时, 将事物作为属性的基本准则是什么?
- ② 将 E-R 图转换为关系模式时, 可以如何处理实体型间的联系?

4. 综合题

- ① 某商场可以为顾客办理会员卡, 每个顾客只能办理一张会员卡。顾客信息包括顾客姓名、地址、电话、身份证号, 会员卡信息包括号码、等级、积分, 请给出该系统的 E-R 图。
- ② 请按照下列说明修改题①中的要求, 分别给出相应的 E-R 图:
 - a. 顾客有多个地址和多个电话号码。地址包括省、市、区、街道, 电话号码包括区号、号码。
 - b. 顾客有多个地址, 每个地址有多个电话号码。地址包括省、市、区、街道, 电话号码包括区号、号码。

③ 某数据库记录乐队、成员和歌迷的信息。乐队包括名称、多个成员、一个队长，队长也是乐队的成员。成员包括姓名、性别。歌迷包括姓名、性别、喜欢的乐队、喜欢的成员。

a. 请画出基本的 E-R 图。

b. 请修改 E-R 图，使之能够表示成员在乐队的工作记录，包括进入乐队时间以及离开乐队时间。

④ 考虑某个 IT 公司的数据库信息：

a. 部门有部门编号、部门名称、办公地点等属性。

b. 部门员工有员工编号、姓名、级别等属性，员工只在一个部门工作。

c. 每个部门有唯一一个部门员工作为部门经理。

d. 实习生有实习编号、姓名、年龄等属性，只在一个部门实习。

e. 项目有项目编号、项目名称、开始日期、结束日期等属性。

f. 每个项目由一名员工负责，由多名员工、实习生参与。

g. 一名员工只负责一个项目，可以参与多个项目，在每个项目具有工作时间比。

h. 每个实习生只参与一个项目。

请画出 E-R 图，并将 E-R 图转换为关系模型（包括关系名、属性名、码和完整性约束条件）。

7.4 补充习题答案

1. 选择题答案

①	②	③	④
B	B	C	A

2. 填空题答案

① 新奥尔良设计方法 基于 E-R 模型的设计方法 3NF 的设计方法 面向对象的设计方法。

② 概念结构设计 逻辑结构设计 物理结构设计

③ 合并 修改与重构

④ 索引 聚簇

3. 问答题答案

① 【解析】请阅读《概论》第 7 章 7.3.5 小节“用 E-R 图进行概念结构设计”相关内容。在设计 E-R 图时首先要确定实体和属性，实体与属性之间并没有形式上可以截然划分的界限。根据一般的经验，可以得到以下基本准则：